

# RFIDReader - 需求分析文档

版本: 0.1

日期: 2025-06-23

## 1. 项目概述 (Project Overview)

### 1.1 项目背景

- 项目目的:** 对RFID Reader的API进行封装, 可以进行多通道RFID的读取, 保存和初步预处理, 用以进行基于柔性天线的人体动作分析。
- 原理:** 在PC上使用Python库, 通过rs232连接RFID Reader硬件, 之后, 上位机向读写器发送指令配置读取的基本参数。发送命令让读卡器的对应天线进入读卡状态。在相应的tag进入一定范围内时, 会触发读卡器通过事件的形式上报给上位机, 上报完成之后通过回调函数触发对应逻辑。结束盘点时, 上位机发送停止指令, 使读卡器退出读卡状态并返回空闲。最后用close()断开连接, 释放资源。

## 2. 项目范围 (Scope)

### 2.1 核心功能 (In Scope)

列出这个项目**必须包含**的核心功能点。

- ☐ 从RS232 COM串口初始化RFID读取硬件。我的电脑上使用的是COM6, baud 115200, 但是实际上应该写在简单的配置文件中。
- ☐ 读取RFID的Epc和RSSI, 形成channel, RSSI, time的三维数据组。以相对时间为主, 可选时间戳。
- ☐ RFID的读取频率应该尽可能高。开发文档中没有显式写明上报频次, 这里需要调试, 或者直接按照“尽力而为”逻辑。
- ☐ 用session的形式存储数据, 可以手动给session添加“动作类型”这个tag。
- ☐ 使用可配置的滤波器进行初步预处理。优先使用中值滤波器, 可选保留原读数。
- ☐ 由于Epc不直观, 需要做RFID序号绑定。例如, 将epc文件放置在读数器前面获取Epc, 绑定对应标签为Tag 1。要有最简单的配置管理功能。

### 2.2 范围之外 (Out of Scope)

明确列出本次迭代**不做**的功能, 以防止项目范围无限扩大。

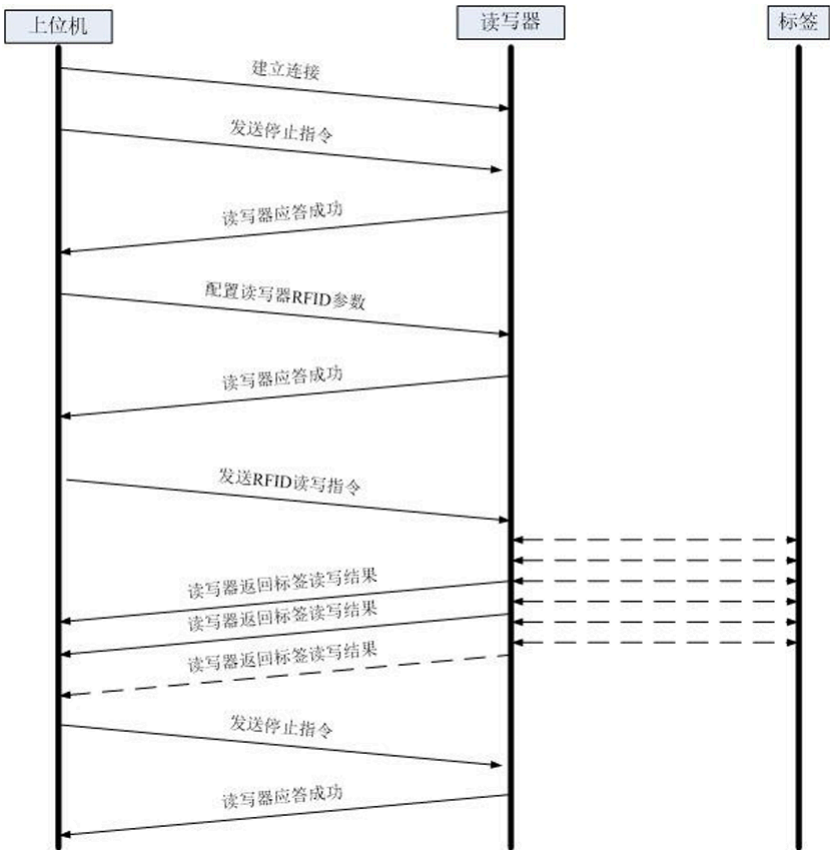
- ☐ 不做的功能一: 除了6c epc之外任何类型的读数功能 (GB, 6B等)。
- ☐ 不做的功能二: totalcount等等冗余数据类型的读数。
- ☐ 不做的功能三: 任何写标签功能
- ☐ 不做的功能四: GUI

### 3. 功能需求 (Functional Requirements)

- **FR-1 (Reader配置):** 配置端口和波特率等读取器信息，确保可以正常连接硬件
- **FR-2 (验证读取功能):** 配置好的读取器应该可以实时读取单个或者多个标签的epc和RSSI。
- **FR-3 (对应ID绑定功能):** 可以手动给对应的epc赋id，方便后续读取。
- **FR-4 (采集数据):** 用户应能手动开始一个session。session期间，读取器对rfid进行读数，写入h5文件。
- **FR-5 (滤波器):** 可以配置中值滤波器。

### 4. 相关文档 (Relevant Documentation)

#### 1.4. 读写基本流程



4.1.ISO18000-6C 标签上报事件

|      |                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类    | GClient                                                                                                                                                                      |
| 示例说明 | <pre>client.callEpcInfo = receiveEpc def receiveEpc(epcInfo: LogBaseEpcInfo):     Pass</pre> 6C 标签主去上报事件：当读写器为读卡状态时，标签信息会通过此事件上报。<br>示例详见“快速上手”。<br>LogBaseEpcInfo: 详见“上报对象” |

上报对象

|   |                |
|---|----------------|
| 类 | LogBaseEpcInfo |
|---|----------------|

4.2.ISO18000-6C 标签上报结束事件

|      |                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类    | GClient                                                                                                                          |
| 示例说明 | <pre>client.callEpcOver = receiveEpcOver def receiveEpcOver(epcOver: LogBaseEpcOver):     Pass</pre> 6C 标签主动上报结束参数，以确保异步消息得到同步状态 |

6.2.7. 读 EPC 标签

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类  | MsgBaseInventoryEpc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 属性 | <p>antennaEnable: 天线端口(使用天线常量,详见快速上手)</p> <p>inventoryMode: 连续/单次读取 (0: 单次读取模式，读写器尽在各个使能的天线上进行一轮读卡操作便结束读卡操作并自动进入空闲状态; 1: 连续读取模式，读写器一直进行读卡操作直到读写器收到停止指令后结束读卡)</p> <p>filter: 选择读取参数（可选）（详见参数说明）</p> <p>readTid: TID 读取参数（可选）（详见参数说明）</p> <p>readUserdata: 用户数据区读取参数（可选）（详见参数说明）</p> <p>readReserved: 保留区读取参数（可选）（详见参数说明）</p> <p>hexPassword: 访问密码（可选）</p> |
| 说明 | 用于配置读写器的标签读取参数并启动读卡操作，任何读取标签数据操作都需要先获取到标签 EPC 码，所以任何读卡操作都会得到 EPC 码。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

5. 技术选型 (Technology Stack)

- 数据存储：使用h5py